

Лабораторная работа № 13

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Ветвления и циклы

Взваров Михаил

НПИбд-01-25

Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux.

Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

Задания

1. Обработать параметры командной строки с помощью getopt и выполнить поиск через grep.
2. Передать информацию из программы на C через код завершения.
3. Создать и удалить заданное количество временных файлов.
4. Архивировать недавно изменённые файлы с помощью find и tar.

Задание 1

getopts и grep

Создан командный файл search.sh.

Скрипт анализирует параметры командной строки и выполняет поиск заданного шаблона в указанном файле.

Задание 1 — код

```
1 #!/bin/bash
2
3 input_file=""
4 output_file=""
5 pattern=""
6 case_sensitive=""
7 show_numbers=""
8
9 usage() {
10     echo "Использование: $0 [опции]"
11     echo "  -i <файл>      входной файл"
12     echo "  -o <файл>      выходной файл"
13     echo "  -p <шаблон>     шаблон для поиска"
14     echo "  -C              учитывать регистр (по умолчанию не учитывает)"
15     echo "  -n              показывать номера строк"
16     echo "  -h              показать эту справку"
17     exit 0
18 }
19
20 while getopts "i:op:Cnh" opt; do
21     case $opt in
22         i) input_file="$OPTARG" ;;
23         o) output_file="$OPTARG" ;;
24         p) pattern="$OPTARG" ;;
25         C) case_sensitive="-C" ;;
26         n) show_numbers="-n" ;;
27         h) usage ;;
28         *) echo "Неизвестная опция: -$OPTARG"; usage ;;
29     esac
30 done
31
32 if [ -z "$input_file" ] || [ -z "$pattern" ]; then
33     echo "Ошибка: необходимо указать -i и -p"
34     usage
35 fi
36
37 if [ ! -f "$input_file" ]; then
38     echo "Ошибка: файл $input_file не найден"
39     exit 1
40 fi
41
```

Рис. 1: Командный файл search.sh

Задание 1 — результат

```
Поиск шаблона 'test' в файле test.txt...  
5:test line  
michailvzarov@fedora:~/reports/lab13$
```

Рис. 2: Результат выполнения search.sh

Поиск по заданному шаблону выполнен успешно.

Задание 2

Определение знака числа

Создана программа sign.c.

Программа определяет знак введённого числа и передаёт результат в оболочку через код завершения.

Задание 2 — программа на С

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main() {
5     int num;
6     printf("Введите число: ");
7     scanf("%d", &num);
8
9     if (num > 0) {
10         printf("Число %d больше нуля\n", num);
11         exit(1);
12     } else if (num < 0) {
13         printf("Число %d меньше нуля\n", num);
14         exit(2);
15     } else {
16         printf("Число равно нулю\n");
17         exit(0);
18     }
19 }
```

michailvzvarov@fedora:~/reports/lab13\$

Рис. 3: Листинг программы sign.c

Задание 2 — командный файл

```
1 #!/bin/bash
2
3 ./sign
4 exit_code=$?
5
6 case $exit_code in
7     0) echo "Было введено число, равное нулю" ;;
8     1) echo "Было введено положительное число" ;;
9     2) echo "Было введено отрицательное число" ;;
10    *) echo "Неизвестный код завершения: $exit_code" ;;
11 esac
michailvzarov@fedora:~/reports/lab13$
```

Рис. 4: Листинг check_sign.sh

Задание 2 — результат

```
Введите число: 2  
Число 2 больше нуля  
Было введено положительное число  
michailvzarev@fedora:~/reports/lab1$
```

Рис. 5: Результат выполнения check_sign.sh

Командный файл корректно анализирует значение специального параметра \$?.

Задание 3

Создание и удаление файлов

Создан командный файл `create_files.sh`.

Ключ `-c` создаёт заданное количество файлов, а ключ `-d` удаляет созданные временные файлы.

Задание 3 — код

```
1  #!/bin/bash
2
3  usage() {
4      echo "Использование: $0 [опции]"
5      echo "  -c <N>   создать N файлов (1.tmp, 2.tmp, ...)"
6      echo "  -d       удалить все созданные файлы"
7      echo "  -h       показать эту справку"
8      exit 0
9  }
10
11  create_files() {
12      local n=$1
13      echo "Создание $n файлов..."
14      for i in $(seq 1 $n); do
15          touch "$i.tmp"
16          echo "Создан файл $i.tmp"
17      done
18      echo "Создано $n файлов"
19  }
20
21  delete_files() {
22      echo "Удаление файлов..."
23      for i in $(seq 1 100); do
24          if [ -f "$i.tmp" ]; then
25              rm "$i.tmp"
26              echo "Удален файл $i.tmp"
27          fi
28      done
29      echo "Удаление завершено"
30  }
31
32  if [ $# -eq 0 ]; then
33      usage
34  fi
35
36  case "$1" in
37      -c)
38          if [ -z "$2" ] || [ "$2" -le 0 ]; then
39              echo "Ошибка: укажите положительное число"
40              usage
41          fi
```

Рис. 6: Командный файл create_files.sh

Задание 3 — создание файлов

```
Создание 5 файлов...  
Создан файл 1.tmp  
Создан файл 2.tmp  
Создан файл 3.tmp  
Создан файл 4.tmp  
Создан файл 5.tmp  
Создано 5 файлов
```

```
=== TMP FILES ===
```

```
./1.tmp
```

```
./2.tmp
```

```
./3.tmp
```

```
./4.tmp
```

```
./5.tmp
```

```
michailvzvarov@fedora:~/reports/lab13$
```

Рис. 7: Создание временных файлов

Были созданы файлы от 1.tmp до 5.tmp.

Задание 3 — удаление файлов

```
Удаление файлов...  
Удалён файл 1.tmp  
Удалён файл 2.tmp  
Удалён файл 3.tmp  
Удалён файл 4.tmp  
Удалён файл 5.tmp  
Удаление завершено  
  
=== TMP FILES AFTER DELETE ===  
michailvzarov@fedora:~/reports/lab13$
```

Рис. 8: Удаление временных файлов

Созданные временные файлы успешно удалены.

Задание 4

Архивирование файлов

Создан командный файл `archive_recent.sh`.

Для отбора недавно изменённых файлов используется `find`, а для создания архива — `tar`.

Задание 4 — код

```
1  #!/bin/bash
2
3
4  usage() {
5      echo "Использование: $0 <директория>"
6      echo "Архивирует все файлы в директории, изменённые менее 7 дней назад"
7      exit 0
8  }
9
10 if [ $# -ne 1 ]; then
11     usage
12 fi
13
14 DIR="$1"
15
16 if [ ! -d "$DIR" ]; then
17     echo "Ошибка: $DIR не является директорией"
18     exit 1
19 fi
20
21 ARCHIVE_NAME="archive_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).tar.gz"
22
23 echo "Поиск файлов, изменённых менее 7 дней назад в $DIR..."
24
25 find "$DIR" -type f -mtime -7 -print0 | tar -czf "$ARCHIVE_NAME" --null -T -
26
27 echo "Архив создан: $ARCHIVE_NAME"
28 echo "Содержимое архива:"
29 tar -tzf "$ARCHIVE_NAME" | head -10
michailvzvarov@fedora:~/reports/lab13$
```

Рис. 9: Командный файл archive_recent.sh

Задание 4 — результат

```
Использование: ./archive_recent.sh <директория>  
Архивирует все файлы в директории, изменённые менее 7 дней назад  
  
=== CREATED ARCHIVES ===  
./archive_20260904_214959.tar.gz  
./archive_20260904_215017.tar.gz  
./archive_20260904_221031.tar.gz  
michailvzvarov@fedora:~/reports/lab13$
```

Рис. 10: Результат выполнения archive_recent.sh

Архив с подходящими файлами успешно создан.

Результаты

В ходе работы были практически применены:

- ▶ `getopts` и `grep`;
- ▶ коды завершения программ и параметр `$?`;
- ▶ ветвления и циклы `Bash`;
- ▶ `find` и `tar`;
- ▶ создание и удаление файлов.

Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены управляющие конструкции и циклы Bash.

Получены практические навыки обработки параметров командной строки, анализа кодов завершения, управления файлами и автоматизации архивирования.

Все поставленные задачи выполнены.